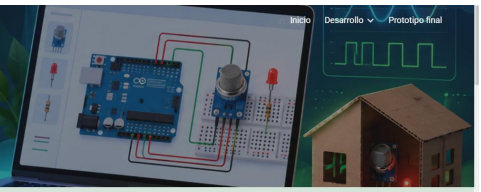
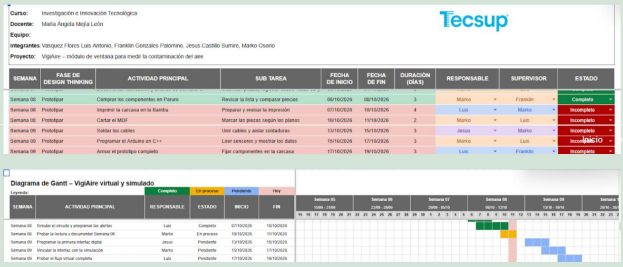
Semana 08



01 · CUADRO DE PLANIFICACIÓN Y DIAGRAMA DE GANTT (SEMANAS 08 Y 09)

Organicemos el trabajo del prototipo como un sprint continuo de dos semanas. En el cuadro registren actividad, responsable, fechas, semana, estado y observaciones. Marquen lo completado y reprogramen explícitamente para la semana 10 toda tarea pendiente o atrasada.



Curso: Investigación e Innovación Tecnológica
Docente: María Ángela Mejía León
Equipo:
Integrantes: Vasquez Flores Luis Antonio, Franklin Gonzales Palomino, Jesus Castillo Sumire, Marko Osorio
Proyecto: VigiAire – módulo de ventana para medir la contaminación del aire

Tecsup

SEMANA	FASE DE DESIGN THINKING	ACTIVIDAD PRINCIPAL	SUB TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DURACIÓN (DÍAS)	RESPONSABLE	SUPERVISOR	ESTADO
Semana 08	Prototipar	Comprar los componentes en Foruro	Revisar la lista y comprar piezas	06/10/2026	08/10/2026	3	Marko	Franklin	Completa
Semana 08	Prototipar	Imprimir la carcasa en la Rambu	Preparar y revisar la impresión	07/10/2026	10/10/2026	4	Luis	Marko	Incompleto
Semana 08	Prototipar	Cortar el MDF	Marcar las piezas según los planos	10/10/2026	11/10/2026	2	Marko	Luis	Incompleto
Semana 09	Prototipar	Soldar los cables	Unir cables y aislar soldaduras	13/10/2026	15/10/2026	3	Jesus	Marko	Incompleto
Semana 09	Prototipar	Programar el Arduino en C++	Leer sensores y mostrar los datos	15/10/2026	17/10/2026	3	Marko	Luis	Incompleto
Semana 09	Prototipar	Armar el prototipo completo	Fijar componentes en la carcasa	17/10/2026	19/10/2026	3	Luis	Franklin	Incompleto

Diagrama de Gantt – VigiAire virtual y simulado

Leyenda: Completo | En proceso | Pendiente | Hoy

SEMANA	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RESPONSABLE	ESTADO	INICIO	FIN
Semana 08	Simular el circuito y programar los alertas	Luis	Completo	07/10/2026	10/10/2026
Semana 09	Probar la lectura y documentar Semana 06	Marko	En proceso	10/10/2026	11/10/2026
Semana 09	Programar la primera interfaz digital	Jesus	Pendiente	13/10/2026	15/10/2026
Semana 09	Vincular la interfaz con la simulación	Marko	Pendiente	15/10/2026	17/10/2026
Semana 09	Probar el flujo virtual completo	Luis	Pendiente	17/10/2026	18/10/2026

02 · FABRICACIÓN DEL PROTOTIPO FÍSICO: ESTRUCTURA

El proyecto representa de manera simulada el aspecto que tendría el prototipo si se construyera físicamente. Para ilustrar su estructura, se preparó un modelo visual con materiales accesibles, como cartón, y se registraron algunas etapas de su elaboración. Estas imágenes sirven como referencia del diseño y de su posible apariencia; el prototipo presentado es una simulación visual y no un dispositivo físico funcional.







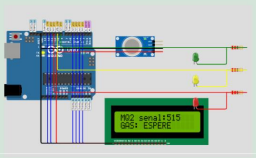
03 · FABRICACIÓN DEL PROTOTIPO SIMULADO

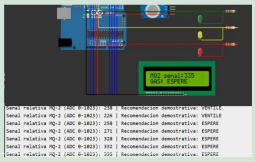
El circuito electrónico se desarrolló y probó en **Wokwi**, un simulador virtual de circuitos. En él se representaron el microcontrolador y los componentes del proyecto, y se organizaron sus conexiones para mostrar cómo interactuarían en un prototipo físico. La imagen presenta el montaje y el cableado simulados; no corresponde a una conexión electrónica construida físicamente.

Componentes y función:

- **Arduino Uno:** controla el circuito y procesa el programa.
- **Sensor de gas MQ-2:** detecta cambios en la concentración de gases y envía la lectura al Arduino.
- **LED:** representa una señal visual de alerta cuando se cumple la condición programada.
- **Resistencias:** limitan la corriente del LED para proteger el componente.

Conexiones y alimentación: Los componentes están conectados virtualmente al Arduino Uno en Wokwi. El simulador permite observar el esquema de pines y comprobar el comportamiento del circuito sin utilizar alimentación ni componentes físicos.



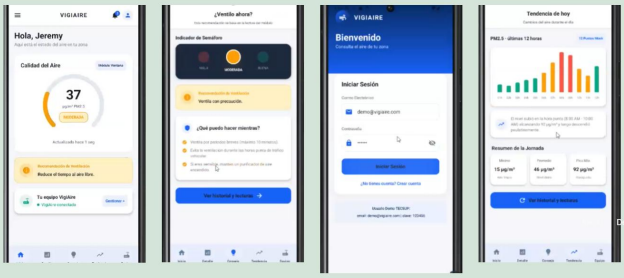


04 · PROGRAMACIÓN DE LA INTERFAZ DIGITAL

Se preparó una interfaz móvil para representar cómo un usuario podría interactuar con el prototipo. El video muestra la navegación por la aplicación y sus controles como parte de la demostración de la propuesta. El circuito, por su parte, fue desarrollado en Wokwi, esta presentación no implica que la aplicación esté conectada directamente al circuito simulado ni a un dispositivo físico.

Interfaz y funcionamiento: La aplicación permite visualizar la propuesta de control del sistema. En una versión integrada, sus botones o indicadores se comunicarían con el microcontrolador para enviar órdenes o mostrar datos del sensor.

Comunicación: La conexión entre la aplicación y el circuito se presenta como parte del diseño propuesto. La integración funcional dependería de implementar un medio de comunicación compatible, como Wi-Fi mediante un ESP32 o un servicio intermedio.



ENTREGA Y DOCUMENTACIÓN FINAL

En esta sección se presenta una síntesis del trabajo realizado durante la Semana 8, desde la planificación hasta el desarrollo del prototipo simulado. Se describen las actividades efectuadas, los principales avances y los aspectos que podrían mejorarse en una siguiente etapa.

Proceso, aciertos y mejoras:

El equipo organizó las actividades y desarrolló una representación simulada del prototipo. La simulación permitió visualizar la propuesta y revisar cómo se relacionarían sus componentes. Como mejora, se podrían ampliar las pruebas y detallar las conexiones y el comportamiento esperado del sistema.

Uso de inteligencia artificial:

Se utilizó **ChatGPT Plus** como asistente de apoyo durante el desarrollo del trabajo. Se consultó información de laboratorios anteriores para recuperar antecedentes útiles y se recibió orientación para organizar el contenido, revisar el planteamiento de la simulación y anticipar posibles errores.

Para estas consultas se utilizaron **GPT-5 Luna** y **GPT-5 Astra**. La inteligencia artificial se empleó como guía; las decisiones y el contenido final fueron revisados por el equipo.

Prompt de referencia: "Ayúdame a revisar la información de los laboratorios anteriores y a organizar la simulación del prototipo. Señala posibles errores y explica cómo evitarlos, sin afirmar que el circuito se construyó físicamente".

Fuentes consultadas:

Agregar aquí los enlaces de las páginas, documentos o recursos utilizados para el diseño y la simulación.

- excel: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11hRr0Goawp43Ymr9lx_Dju2aWj0eOJSr/edit?usp=sharing&ouid=105578944240217066595&rtpof=true&sd=true
- circuito: https://wokwi.com/projects/477170557858030593
- video: https://drive.google.com/file/d/1tuofWGbZZC7lUbToJpgzNCkyL4hLZR9G/view?usp=sharing